

भाग १० : जटिल स्थायी ऊती

जलवाहिनी व रसवाहिनी

१. जटिल ऊती म्हणजे काय?

वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशी एकत्र येऊन समान कार्य करतात. जलवाहिनी व रसवाहिनी या वनस्पतींच्या वाहक ऊती आहेत.

२. जलवाहिनी (Xylem)

- कार्य : पाणी व विरघळलेली खनिजे यांचे वहन.
- वहन मुख्यतः मुळांकडून खोड व पानांकडे होते.
- वनस्पतीला यांत्रिक आधारही मिळतो.

मुख्य घटक :

- १) वाहिनिका (Tracheids)
- २) वाहिन्या (Vessels)
- ३) जलवाहिनी तंतू
- ४) जलवाहिनी मूल ऊती

जलवाहिनी मूल ऊती जिवंत; इतर घटक परिपक्व अवस्थेत सामान्यतः मृत.

३. रसवाहिनी (Phloem)

- कार्य : तयार अन्नांचे, मुख्यतः सुक्रोजचे, वहन.
- अन्ननिर्मिती किंवा साठवण भागाकडून गरजेच्या भागाकडे अन्न पोहोचवते.
- वेगवेगळ्या नलिकांत गरजेनुसार वर किंवा खाली वहन होऊ शकते.

फुलझाडांतील मुख्य घटक :

- १) चाळणी नलिका
- २) सहचर पेशी
- ३) रसवाहिनी मूल ऊती
- ४) रसवाहिनी तंतू

रसवाहिनी तंतू सामान्यतः मृत; इतर प्रमुख घटक जिवंत.

४. झटपट तुलना

वैशिष्ट्य	जलवाहिनी	रसवाहिनी
वहन पदार्थ	पाणी व खनिजे	अन्नद्रव्ये
मुख्य दिशा	मुळांकडून वर	स्रोताकडून गरजेच्या भागाकडे
बहुतेक घटक	मृत	जिवंत

५. परीक्षेतील सापळे!

- जलवाहिनीतील सर्व पेशी मृत नसतात.
- रसवाहिनीतील सर्व पेशी जिवंत नसतात.
- परिपक्व चाळणी नलिका पेशी जिवंत असूनही केंद्रकविरहित असतात.
- सहचर पेशी चाळणी नलिकांच्या कार्यास मदत करतात.

झटपट उजळणी

पाणी व खनिजे → जलवाहिनी
तयार अन्न → रसवाहिनी
जलवाहिनीतील जिवंत घटक → मूल ऊती

भाग ११ : संरक्षक ऊती

बाह्यत्वचा व कॉर्क

१. संरक्षक ऊतींचें कार्य

वनस्पतींचे बाह्य आघात, पाण्याचा अतिरेकाने होणारा म्हास व रोगकारकांपासून संरक्षण करतात.

२. बाह्यत्वचा (Epidermis)

- कोवळ्या अवयवांवरील सर्वात बाहेरचा पेशीथर.
- सामान्यतः एकस्तरीय; पेशी जिवंत व घट्ट बसलेल्या.
- आंतरपेशीय जागा सामान्यतः नसतात.
- जमिनीवरील भागांवर क्युटिनयुक्त क्युटिकल असते; पाण्याचा म्हास कमी होतो.
- सामान्य बाह्यत्वचा पेशींमध्ये हरितलवके नसतात; रक्षक पेशी हा महत्वाचा अपवाद.

३. पर्णरंध्रे व रक्षक पेशी

- पर्णरंध्रे म्हणजे बाह्यत्वचेतील सूक्ष्म छिद्रे.
- प्रत्येक छिद्राभोवती दोन रक्षक पेशी असतात.
- रक्षक पेशी पर्णरंध्र उघडणे व बंद होणे नियंत्रित करतात.
- कार्ये : वायूंची देवाणघेवाण व बाष्पोत्सर्जन.

४. मूलरोम

- मूळाच्या बाह्यत्वचा पेशींचे लांब, बारीक विस्तार.
- पाणी व खनिजांच्या शोषणासाठी पृष्ठभाग वाढवतात.
- मूलरोम हे स्वतंत्र बहुपेशीय अवयव नसतात.

५. कॉर्क / बूच (Cork)

- जुन्या खोडांमध्ये व मुळांमध्ये बाह्य संरक्षणाचा भाग.
- कॉर्क कॅम्बियम बाहेरच्या बाजूस कॉर्क पेशी बनवते.
- पेशी परिपक्व अवस्थेत मृत व घट्ट बसलेल्या असतात.
- भित्तिकांतील सुबेरिनमुळे पाणी व वायूंची पारगम्यता कमी होते.
- खोडावरील वातरंध्रे वायूंच्या देवाणघेवाणीस मदत करतात.

६. झटपट तुलना

वैशिष्ट्य	बाह्यत्वचा	कॉर्क
पेशी	सामान्यतः जिवंत	परिपक्व अवस्थेत मृत
थर	सामान्यतः एक	अनेक
महत्वाचा पदार्थ	क्युटिकलमध्ये क्युटिन	भित्तिकेत सुबेरिन

परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा !

- पर्णरंध्रे → वायुविनिमय व बाष्पोत्सर्जन
- रक्षक पेशी → पर्णरंध्रांचे नियंत्रण
- मूलरोम → शोषणक्षेत्र वाढवतात
- कॉर्क → सुबेरिनयुक्त संरक्षक ऊती

सामान्य विज्ञान । जीवशास्त्र
भाग १२ : प्राणी ऊती — अभिस्तर ऊती

१. प्राणी ऊतींचे प्रमुख प्रकार

अभिस्तर • संयोजी • स्नायू • चेता

२. अभिस्तर ऊती (Epithelial tissue)

- शरीराचा बाह्य पृष्ठभाग व अवयवांच्या आतील पोकळ्यांवर आवरण बनवतात.
- पेशी घट्ट जोडलेल्या; आंतरपेशीय पदार्थ अत्यल्प.
- आधारपटलावर विसावलेल्या असतात.
- रक्तवाहिन्या नसतात; पोषण खालील ऊतींमधून प्रसरणाने मिळते.
- संरक्षण, शोषण, स्रवण व पदार्थांची देवाणघेवाण ही मुख्य कार्ये.

३. थरांनुसार वर्गीकरण

- सरल अभिस्तर : पेशींचा एक थर.
- स्तरित अभिस्तर : पेशींचे अनेक थर; संरक्षणासाठी उपयुक्त.

४. महत्त्वाचे प्रकार व उदाहरणे

प्रकार	उदाहरण	मुख्य कार्य
सरल पट्टकी	फुफ्फुसातील वायुकोश	वायूंचे प्रसरण
घनाकार	मूत्रपिंडातील नलिका	शोषण व स्रवण
स्तंभाकार	लहान आतड्याचे अस्तर	शोषण व स्रवण
पक्ष्माभिकायुक्त	श्वसनमार्गातील काही भाग	श्लेष्मा पुढे सरकवणे
ग्रंथिल	लाळग्रंथी	स्रवण
स्तरित पट्टकी	त्वचेची बाह्यत्वचा	झीज व घर्षणापासून संरक्षण

५. विशेष रचना

- पक्ष्माभिका : लयबद्ध हालचालींनी पृष्ठभागावरील पदार्थ पुढे नेतात.
- सूक्ष्मांकुर : शोषणासाठी पृष्ठभाग वाढवतात; उदा. आतड्यातील शोषक पेशी.
- संक्रमणीय अभिस्तर : ताणले जाऊ शकते; उदा. मूत्राशयाचे अस्तर.

६. परीक्षेतील सापळे !

- पक्ष्माभिका व सूक्ष्मांकुर एकसारखे नाहीत.
- त्वचेतील बाह्यत्वचा अनेक थरांची असते.
- अभिस्तर ऊतींमध्ये रक्तवाहिन्या नसल्या, तरी अनेक ठिकाणी चेतांतू असतात.
- ग्रंथी अभिस्तर पेशींपासून तयार होतात.

झटपट उजळणी

वायुकोश → सरल पट्टकी
मूत्रपिंड नलिका → घनाकार
आतड्याचे शोषक अस्तर → स्तंभाकार
मूत्राशय → संक्रमणीय

पुढील भाग : संयोजी ऊती — प्रकार व कार्ये

सामान्य विज्ञान | जीवशास्त्र

भाग १३ : संयोजी ऊती — प्रकार व कार्ये

१. संयोजी ऊती म्हणजे काय?

शरीरातील ऊती व अवयव जोडणे, आधार देणे, संरक्षण आणि पदार्थांचे वहन करणाऱ्या ऊती.

पेशींमध्ये आंतरपेशीय आधारद्रव्य तुलनेने भरपूर असते. त्यात विविध तंतु असू शकतात.

२. विरल संयोजी ऊती (Areolar tissue)

- त्वचा व स्नायू यांच्यामध्ये आणि अवयवांभोवती आढळतात.
- अवयवांमधील जागा भरतात व ऊती जोडतात.
- ऊतींच्या दुरुस्तीत व संरक्षणात मदत करतात.

३. मेद ऊती (Adipose tissue)

- मेद साठवणाऱ्या पेशींनी बनतात.
- त्वचेखाली व काही अंतर्गत अवयवांभोवतीं आढळतात.
- कार्ये : ऊर्जासाठा, उष्णतारोधन व धक्क्यांपासून संरक्षण.

४. कंडरा व अस्थिबंध

वैशिष्ट्य	कंडरा (Tendon)	अस्थिबंध (Ligament)
जोडणी	स्नायू ते हाड	हाड ते हाड
गुणधर्म	मजबूत; कमी लवचिक	मजबूत; तुलनेने लवचिक
मुख्य कार्य	स्नायूंचे बल हाडापर्यंत पोहोचवणे	सांध्यांना स्थिरता देणे

५. इतर प्रमुख संयोजी ऊती

- अस्थी : शरीराला कठीण आधार व अवयवांचे संरक्षण.
- कूर्चा : लवचिक आधार; सांध्यांवर घर्षण कमी करणे.
- रक्त : वायू, पोषकद्रव्ये व इतर पदार्थांचे वहन.
- लसीका : ऊतींतील अतिरिक्त द्रव रक्तात परत नेण्यास मदत.

६. परीक्षेतील सापळे !

- रक्त ही द्रवरूप संयोजी ऊती आहे.
- कंडरा आणि अस्थिबंध यांची जोडणी वेगवेगळी असते.
- सर्व संयोजी ऊतींचे आधारद्रव्य कठीण नसते.
- कूर्चामध्ये रक्तवाहिन्या नसतात.

झटपट उजळणी

स्नायू + हाड → कंडरा

हाड + हाड → अस्थिबंध

ऊर्जासाठा व उष्णतारोधन → मेद ऊती

पुढील भाग : अस्थी व कूर्चा

सामान्य विज्ञान । जीवशास्त्र

भाग १४ : अस्थी व कूर्चा

१. आधार देणाऱ्या संयोजी ऊती

अस्थी व कूर्चा शरीराला आधार देतात; त्यांच्या पेशी आधारद्रव्यात बसलेल्या असतात.

२. अस्थी (Bone)

- आधारद्रव्य कठीण; त्यात कॅल्शियमची खनिजे व कोलॅजन असते.
- खनिजांमुळे कठीणपणा; कोलॅजनमुळे ताण सहन करण्याची क्षमता मिळते.
- अस्थी ऊतींमध्ये रक्तवाहिन्या व चेतातंतू असतात.
- अस्थी ही जिवंत ऊती आहे; तिचे सतत नूतनीकरण होते.

३. अस्थींतील पेशी

- अस्थीजनक पेशी (Osteoblasts) : नवीन अस्थी आधारद्रव्य बनवतात.
- अस्थीपेशी (Osteocytes) : परिपक्व पेशी; आधारद्रव्य टिकवतात.
- अस्थीभंगक पेशी (Osteoclasts) : जुन्या अस्थीचे विघटन करतात.

४. अस्थींची कार्ये

- शरीराला आकार व आधार.
- मेंदू, हृदय यांसारख्या अवयवांचे संरक्षण.
- स्नायूंसोबत हालचालींमध्ये सहभाग.
- कॅल्शियम व फॉस्फोरसचा साठा.
- लाल अस्थिमज्जेत रक्तपेशींची निर्मिती.

५. कूर्चा (Cartilage)

- आधारद्रव्य घट्ट पण अस्थीपेक्षा लवचिक.
- कूर्चापेशींना Chondrocytes म्हणतात.
- कूर्चापेशी आधारद्रव्यातील लहान पोकळ्यांत असतात.
- रक्तवाहिन्या नसतात; पोषकद्रव्ये प्रसरणाने मिळतात.
- उदाहरणे : नाकाचा काही भाग, कानाची पाळी वगळता बाह्यकर्ण, श्वासनलिकेची कडी.
- सांध्यांवरील कूर्चा घर्षण कमी करते व धक्के शोषते.

६. झटपट तुलना

वैशिष्ट्य	अस्थी	कूर्चा
आधारद्रव्य	कठीण, खनिजयुक्त	घट्ट, लवचिक
रक्तवाहिन्या	असतात	नसतात
परिपक्व पेशी	Osteocytes	Chondrocytes

परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा !

- हाड म्हणजे मृत पदार्थ नाही; ती जिवंत ऊती आहे.
- कानाच्या पाळीत कूर्चा नसेते.
- रक्तपेशीनिर्मितीचे ठिकाण → लाल अस्थिमज्जा.

सामान्य विज्ञान | जीवशास्त्र

भाग १५ : रक्त व लसीका

१. रक्त : द्रवरूप संयोजी ऊती

रक्त = रक्तद्रव (प्लाझ्मा) + रक्तातील घनघटक

सामान्यतः रक्ताच्या घनफळापैकी सुमारे ५५% प्लाझ्मा व ४५% घनघटक असतात.

२. रक्तद्रव (Plasma)

- फिकट पिवळसर द्रव; मुख्य घटक पाणी.
- प्रथिने, क्षार, पोषकद्रव्ये, संप्रेरके व टाकाऊ पदार्थ असतात.
- अल्ब्युमिन : रक्ताचा परासरणदाब राखण्यास मदत.
- इम्युनोग्लोब्युलिन : रोगप्रतिकारात सहभाग.
- फायब्रिनोजेन : रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग.

३. रक्तातील घनघटक

घटक	वैशिष्ट्य	मुख्य कार्य
लाल रक्तपेशी	हिमोग्लोबिनयुक्त	ऑक्सिजनचे वहन
पांढऱ्या रक्तपेशी	केंद्रक असते	शरीराचे संरक्षण
रक्तपट्टिका	पेशींचे तुकडे	रक्तसाव थांबवण्यास मदत

४. लाल रक्तपेशी : महत्वाचे मुद्दे

- मानवी परिपक्व लाल रक्तपेशी द्विअंतर्वक्र व केंद्रकविरहित असतात.
- हिमोग्लोबिनमध्ये लोह असते.
- आयुष्य सरासरी सुमारे १२० दिवस.
- प्रौढांमध्ये निर्मिती मुख्यतः लाल अस्थिमज्जेत होते.

५. लसीका (Lymph)

- लसीकावाहिन्यांमध्ये प्रवेश केलेला ऊतीद्रव.
- सामान्यतः लाल रक्तपेशी नसतात; लसीकापेशी आढळतात.
- ऊतींतील अतिरिक्त द्रव व प्रथिने रक्ताभिसरणात परत आणते.
- लहान आतड्यातून शोषलेल्या बहुतेक मेदांचे वहन करते.
- रोगप्रतिकारात महत्वाची भूमिका बजावते.

६. परीक्षेतील सापळे!

- रक्तपट्टिका पूर्ण पेशी नाहीत; त्या पेशींचे तुकडे आहेत.
- रक्ताचा लाल रंग हिमोग्लोबिनमुळे असतो.
- रक्त गोठल्यानंतर उरलेला द्रव म्हणजे रक्तरस (Serum).
- रक्तरसात फायब्रिनोजेन व काही गोठवणारे घटक कमी किंवा अनुपस्थित असतात.

झटपत उजळणी

ऑक्सिजन वहन → लाल रक्तपेशी
रोगप्रतिकार → पांढऱ्या रक्तपेशी
रक्त गोठण्यास मदत → रक्तपट्टिका

पुढील भाग : स्नायू ऊती — तीन प्रकार

सामान्य विज्ञान | जीवशास्त्र

भाग १६ : स्नायू ऊती — तीन प्रकार

१. स्नायू ऊतींची ओळख

आकुंचन व शिथिलीकरण यांमूळे हालचाल घडवणाऱ्या ऊती. ऑक्टिन व मायोसिन ही प्रथिने स्नायूंच्या आकुंचनात सहभागी असतात.

२. रेखित / कंकाल स्नायू

- बहुतेक हाडांना जोडलेले; इच्छेनुसार हालचालींमध्ये सहभाग.
- तंतू लांब, दंडगोलाकार व सामान्यतः शाखाविरहित.
- आडवे पट्टे दिसतात; एका तंतूत अनेक केंद्रके असतात.
- कार्ये : शरीराची हालचाल, स्थिती राखणे व उष्णतानिर्मिती.
- उदाहरण : हात-पायांचे स्नायू.

३. अरेखित / गुळगुळीत स्नायू

- अनैच्छिक नियंत्रण; आडवे पट्टे नसतात.
- पेशी चातीच्या आकाराच्या; मध्यभागी एक केंद्रक.
- पोकळ अवयवांच्या भितींमध्ये आढळतात.
- उदाहरणे : आतडे, रक्तवाहिन्या, मूत्राशय.
- आतड्यातील क्रमसंकोची हालचालींमध्ये सहभाग.

४. हृदय स्नायू

- फक्त हृदयाच्या भितीत आढळतात.
- रेखित असूनही अनैच्छिक कार्य करतात.
- पेशी शाखायुक्त; सामान्यतः एक, कधी दोन केंद्रके.
- आंतरकालिक चकत्यांनी पेशी जोडलेल्या असतात.
- लयबद्ध आकुंचनाने रक्त पंप केले जाते.

५. झटपट तुलना

वैशिष्ट्य	कंकाल	गुळगुळीत	हृदय
पट्टे	असतात	नसतात	असतात
नियंत्रण	प्रामुख्याने ऐच्छिक	अनैच्छिक	अनैच्छिक
केंद्रके	अनेक	एक	सामान्यतः एक
शाखा	नसतात	नसतात	असतात

६. परीक्षेतील सापळे !

- सर्व रेखित स्नायू ऐच्छिक नसतात; हृदय स्नायू हा अपवाद.
- हृदय स्नायू व गुळगुळीत स्नायू दोन्ही अनैच्छिक आहेत.
- आंतरकालिक चकत्या हे हृदय स्नायूंचे वैशिष्ट्य.

झटपट उजळणी

हात-पाय → कंकाल स्नायू
आतडे → गुळगुळीत स्नायू
हृदय → रेखित पण अनैच्छिक

सामान्य विज्ञान | जीवशास्त्र

भाग १७ : चेता ऊती व चेतापेशी

१. चेता ऊतींचे कार्य

उद्दीपन ग्रहण करणे, चेतासंदेशांचे वहन व शरीराच्या कार्यांचा समन्वय. चेता ऊतींमध्ये चेतापेशी आणि आधार देणाऱ्या ग्लिया पेशी असतात.

२. चेतापेशी (Neuron)

चेतासंस्थेचे मूलभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक एकक.

घटक	कार्य / वैशिष्ट्य
पेशीकाय	केंद्रक व प्रमुख पेशीअंगके असतात
वृक्षिका	संदेश सामान्यतः पेशीकायाकडे आणतात
अक्षतंतू	संदेश सामान्यतः पेशीकायापासून दूर नेतो
अक्षतंतूची टोके	पुढील पेशीला संदेश देतात

३. मायलिन आवरण

- काही अक्षतंतूंमधोवती असलेले विद्युतरोधक आवरण.
- आवरणातील खंडांना रॅन्व्हिअरच्या गाठी म्हणतात.
- मायलिनयुक्त तंतूंमध्ये संदेश एका गाठीपासून पुढील गाठीपर्यंत उडी घेतल्याप्रमाणे जातो.
- त्यामुळे संदेशवहनाचा वेग वाढतो.

४. चेतासंधी (Synapse)

- दोन चेतापेशींमधील किंवा चेतापेशी व कार्यकारी पेशीतील संदेशवहनाचा संपर्क.
- रासायनिक चेतासंधीत न्युरोट्रान्समीटरद्वारे संदेश दिला जातो.
- चेतापेशीतील संदेश विद्युत स्वरूपाचा; रासायनिक चेतासंधीतील संदेश रासायनिक स्वरूपाचा.

५. चेतापेशींचे कार्यानुसार प्रकार

- संवेदी : संवेदकांकडून केंद्रीय चेतासंस्थेकडे संदेश.
- प्रेरक : केंद्रीय चेतासंस्थेकडून स्नायू किंवा ग्रंथींकडे संदेश.
- सहयोगी : केंद्रीय चेतासंस्थेत संदेशांची जोडणी व प्रक्रिया.

६. ग्लिया पेशी

चेतापेशींना आधार, पोषण व संरक्षण देतात. काही ग्लिया पेशी मायलिन तयार करतात.

परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा!

- सर्व चेतातंतूंना मायलिन आवरण नसते.
- चेतापेशी व चेतातंतूंचा पुंज म्हणजे मज्जातंतू — हे समान नाहीत.
- संवेदी → केंद्राकडे; प्रेरक → कार्यकारी अवयवाकडे.

झटपट प्रश्न : चेतासंस्थेचे कार्यात्मक एकक?

उत्तर : चेतापेशी (Neuron).

पुढील भाग : सजीवांचे वर्गीकरण — मूलतत्वे

सामान्य विज्ञान | जीवशास्त्र

भाग १८ : सजीवांचे वर्गीकरण

१. वर्गीकरण का करतात?

सजीवांतील साम्य व भेद यांनुसार गट तयार केल्यामुळे त्यांचा अभ्यास व परस्परसंबंध समजणे सोपे होते.

निकष : पेशीप्रकार, पेशीसंख्या, शरीररचना, पोषणपद्धती व उत्क्रांतीसंबंध.

२. वर्गीकरणाची उतरंड

सृष्टी → संघ / विभाग → वर्ग → गण → कुल → प्रजाती → जाती
Kingdom → Phylum / Division → Class → Order → Family → Genus → Species
जाती (Species) हे मूलभूत वर्गीकरण एकक आहे.

३. द्विनाम नामकरण

- शास्त्रीय नावांचे दोन भाग : प्रजातीचे नाव + जातिविशेषण.
- उदाहरण : *Homo sapiens* — मानव.
- पहिल्या शब्दांचे पहिले अक्षर मोठे; दुसरा शब्द लहान अक्षरांनी.
- छापील नाव तिरपे; हस्तलिखित नावातील दोन्ही शब्द स्वतंत्र अधोरेखित.
- कार्ल लिनियस यांनी या पद्धतीला प्रमाणित स्वरूप दिले.

४. व्हिटाकरचे पंचसृष्टी वर्गीकरण

आर. एच. व्हिटाकर — १९६९

सृष्टी	मुख्य वैशिष्ट्य	उदाहरण
मोनेरा	आदिकेंद्रकी	जीवाणू
प्रोटिस्टा	मुख्यतः एकपेशीय दृश्यकेंद्रकी	अमीबा
कवके	शोषणाने परपोषण	यीस्ट
वनस्पती	मुख्यतः प्रकाशसंश्लेषी बहुपेशीय	आंबा
प्राणी	बहुपेशीय; अनग्रहणाने परपोषण	मानव

५. तीन डोमेन पद्धतीची ओळख

बॅक्टेरिया • आर्किया • युक्केरिया

कार्ल वूज व सहकान्यांनी मांडलेल्या पद्धतीत बॅक्टेरिया आणि आर्किया स्वतंत्र डोमेन आहेत.

६. परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा!

- पंचसृष्टी व तीन डोमेन या वेगवेगळ्या वर्गीकरण पद्धती आहेत.
- प्रश्नात कोणती पद्धत विचारली आहे ते पहा.
- विषाणूंना व्हिटाकरच्या पंचसृष्टीत स्थान नाही.
- यीस्ट एकपेशीय असूनही कवक आहे.

झटपट उजळणी

पंचसृष्टी → व्हिटाकर
द्विनाम नामकरण → लिनियस
मूलभूत एकक → जाती (Species)

पुढील भाग : जीवाणू — रचना व महत्व

सामान्य विज्ञान | जीवशास्त्र

भाग १९ : जीवाणू — रचना व महत्व

१. जीवाणूंची ओळख

- एकपेशीय, आदिकेंद्रकी सूक्ष्मजीव.
- केंद्रकपटल व पटलयुक्त पेशीआंगके नसतात.
- DNA केंद्रकान भागात; रायबोसोम 70S प्रकारचे.
- प्रजनन प्रामुख्याने द्विखंडनाने होते.

२. पेशीरचना

- पेशीपटल : पदार्थाच्या वहनाचे नियमन.
- बहुतेक जीवाणूंची पेशीभित्तिका पेप्टिडोग्लायकॅनयुक्त.
- काहींमध्ये अतिरिक्त लहान वलयाकार DNA म्हणजे प्लाझ्मिड असते.
- काहींमध्ये संरक्षणासाठी श्लेष्मल आवरण असते.
- काही जीवाणूंमध्ये हालचालीसाठी कशाभिका असतात.

३. आकारानुसार प्रकार

प्रकार	आकार	इंग्रजी संज्ञा
गोलाकार	गोल	Coccus
दंडाकार	काठीसारखा	Bacillus
स्वल्पविरामाकार	वाकलेला दंड	Vibrio
सर्पिलाकार	नागमोडी	Spirillum

४. उपयुक्त जीवाणू

- लॅक्टोबॅसिलस : दुधातील साखरेपासून लॅक्टिक आम्ल; दही बनण्यास मदत.
- रायझोबियम : शिंबावर्गीय वनस्पतींच्या मुळांतील गाठींमध्ये नायट्रोजन स्थिरीकरण.
- विघटक जीवाणू : मृत सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन.
- काही आतड्यातील जीवाणू : पोषण व संरक्षणात सहभाग.

५. सायनोवॅक्टेरिया

- प्रकाशसंश्लेषण करणारे आदिकेंद्रकी जीव.
- हरितलवके नसतात; तरीही प्रकाशसंश्लेषण करतात.
- काही प्रकार नायट्रोजन स्थिरीकरण करतात.
- उदाहरणे : नॉस्टॉक, अनाबीना.

६. परीक्षेतील सापळे !

- सर्व जीवाणू रोगकारक नसतात.
- सर्व जीवाणूंना कशाभिका किंवा प्लाझ्मिड असतेच असे नाही.
- मायकोप्लाझ्मामध्ये पेशीभित्तिका नसते.
- काही जीवाणूंचे अंतर्बीजाणू प्रतिकूल स्थितीत टिकण्यासाठी असतात; ते प्रजननाचे साधन नाहीत.

झटपट उजळणी

दही → लॅक्टोबॅसिलस
मुळांतील गाठी → रायझोबियम
जीवाणूंचे मुख्य प्रजनन → द्विखंडन

पुढील भाग : विषाणू — रचना व वैशिष्ट्ये

सामान्य विज्ञान | जीवशास्त्र

भाग २० : विषाणू — रचना व वैशिष्ट्ये

१. विषाणू म्हणजे काय?

विषाणू अपेशीय असतात. स्वतःच्या प्रती तयार करण्यासाठी त्यांना जिवंत यजमान पेशीची आवश्यकता असते.

म्हणून त्यांना अनिवार्य अंतःपेशीय परजीवी म्हणतात.

२. मूलभूत रचना

- जनुकीय पदार्थ : DNA किंवा RNA.
- कॅप्सिड : जनुकीय पदार्थाभोवती प्रथिनांचे आवरण.
- काही विषाणूभोवती अतिरिक्त मेदपटल असते.
- स्वतःचे रायबोसोम व स्वतंत्र ऊर्जा-निर्मिती यंत्रणा नसते.

३. महत्वाची वैशिष्ट्ये

- यजमानाबाहेर स्वतंत्र चयापचय करत नाहीत.
- यजमान पेशीतील यंत्रणा वापरून नवीन विषाणुकण तयार होतात.
- जीवाणूप्रमाणे द्विखंडनाने पेशीविभाजन होत नाही.
- वनस्पती, प्राणी आणि जीवाणू यांनाही विषाणूंचा संसर्ग होऊ शकतो.

४. उदाहरणे

विषाणू	महत्वाचा मुदा
TMV	तंबाखूतील मोझॅक रोगाशी संबंधित
बॅक्टेरिओफाज	जीवाणूंना संसर्ग करतो
इन्फ्लुएंझा विषाणू	RNA जनुकीय पदार्थ
अडेनोन्हायरस	DNA जनुकीय पदार्थ

५. जीवाणू व विषाणू : तुलना

वैशिष्ट्य	जीवाणू	विषाणू
संघटन	पेशीय	अपेशीय
रायबोसोम	असतात	नसतात
स्वतंत्र चयापचय	असतो	नसतो
संख्याबाढ	मुख्यतः द्विखंडन	यजमान पेशीत प्रतिकृतीनिर्मिती

६. परीक्षेतील सापळे!

- बॅक्टेरिओफाज हा जीवाणू नाही; तो विषाणू आहे.
- सर्व विषाणूंना मेदपटल नसते.
- विषाणूच्या जनुकसंचात DNA किंवा RNA असते.
- विषाणूंना आदिकेंद्रकी किंवा दृश्यकेंद्रकी पेशी म्हणत नाहीत.

झटपट उजळणी

प्रथिनांचे आवरण → कॅप्सिड

जीवाणूंना संसर्ग → बॅक्टेरिओफाज

प्रतिकृतीनिर्मितीस आवश्यक → जिवंत यजमान पेशी